

MARKETING CONTENT AGENT

Triple C

Contents

Copy



Creative

실제 코드 기반 아키텍처 분석

프로젝트 개요

AI 기반 마케팅 콘텐츠 생성 자동화 솔루션의 핵심 개요입니다.



프로젝트 목표

상품 상세페이지 제작 시간을
획기적으로 단축하여 업무
효율성을 극대화합니다.

1시간 10분 이내



핵심 기술

Gemini AI (텍스트/이미지)

RAG 기반 브랜드 분석

Image-to-Image 생성



타겟 사용자

B2C

개인 크리에이터

B2B

마케팅 팀 (워크스페이스)



핵심 가치

올리브영 베스트셀러 패턴 학습을
기반으로 한 한국형 마케팅 카피
자동 생성

데이터 기반 패턴 분석

기술 스택 (실제 구현)

Frontend

- > **Next.js 14 (App Router)**
최신 React 프레임워크 구조
- > **TypeScript**
정적 타입 시스템

Tailwind CSS shadcn/ui Zustand

Backend

- > Next.js API Routes (Serverless)
- > Prisma ORM
- > PostgreSQL (Supabase/Neon)
- > NextAuth.js (Authentication)

AI Text Generation

Primary Model Gemini

Gemini 2.0 Flash
빠른 응답 속도와 우수한 한국어 처리 능력

Anthropic Claude OpenAI GPT-4 Groq

AI Image Generation

Basic gemini-2.5-flash-image

Pro 🏆 gemini-3-pro-image-preview

시스템 아키텍처

Triple C - AI 마케팅 콘텐츠 에이전트 시스템 아키텍처

CLIENT LAYER (브라우저)

인증 페이지
(/login, /signup...)대시보드
(/dashboard, /projects...)프로젝트 에디터
(Canvas Editor, AI Tools...)마켓플레이스
(/marketplace, /templates...)설정 페이지
(/settings, /profile...)

Frontend 기술 스택

 React 18,  Next.js 14 (App Router),  TypeScript 5,  Tailwind CSS 3,  shadcn/ui,  React Hook Form,  Zod,  Lucide Icons

HTTPS (TLS 1.3)

EDGE LAYER (Vercel Edge Network)

Global CDN
(서울, 도쿄, PoPs, 캐싱)Edge Middleware
(인증 체크, Route Protection, JWT 검증)DDoS Protection
(Rate Limiting, Bot Detection)Automatic HTTPS
(SSL 인증서, HSTS)

APPLICATION LAYER (Next.js on Vercel Serverless)

API ROUTES (/api/*)

/api/auth

/api/projects

/api/generate

/api/brands

/api/templates

/api/billing

/api/ai

/api/settings

/api/analytics

/api/seller

/api/ab-tests

AI Orchestration
(Detail Page Generator, Content Editor Service)Image Services
(Gemini Image Gen, Background Removal)RAG Services
(Document Chunking, Vector Search)

DATA LAYER

Prisma ORM

(User, Project, BrandProfile, Template, Payment...)

EXTERNAL SERVICES LAYER

DATABASE

Neon Postgres (Serverless)
(PostgreSQL 15, Auto-scaling...)

STORAGE

Cloudinary
(Image CDN, Optimization...)

AI SERVICES

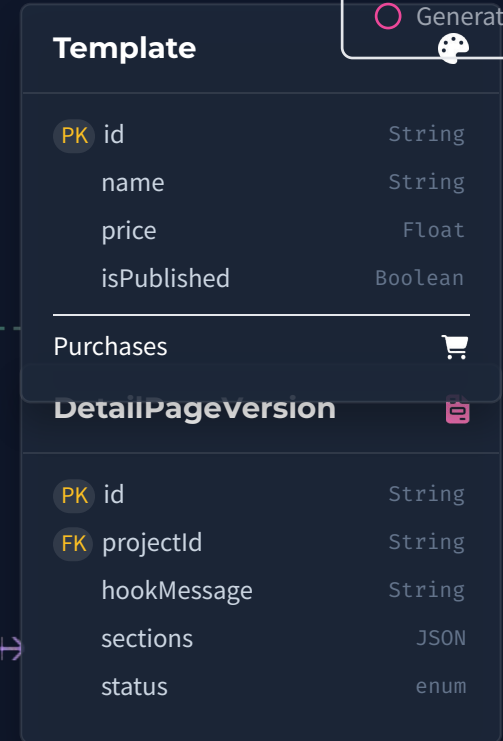
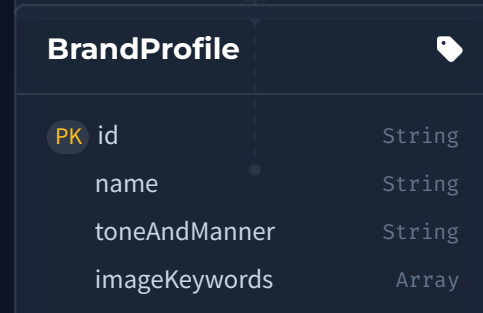
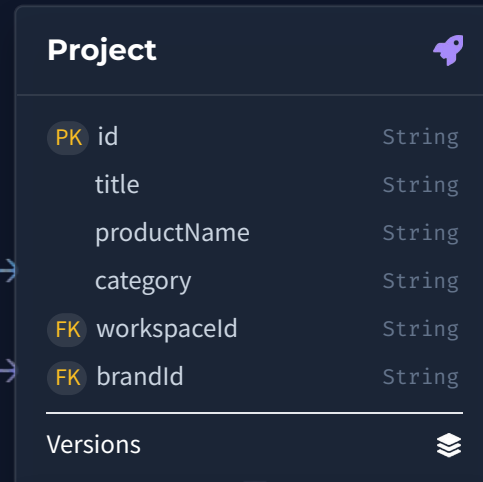
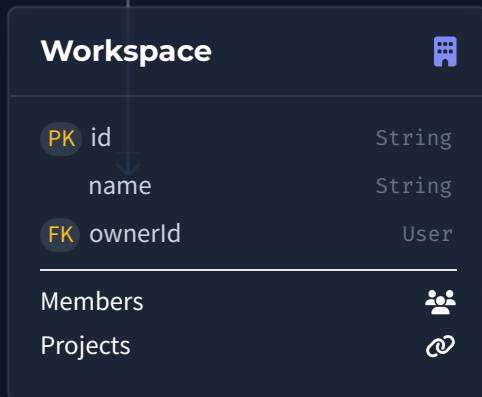
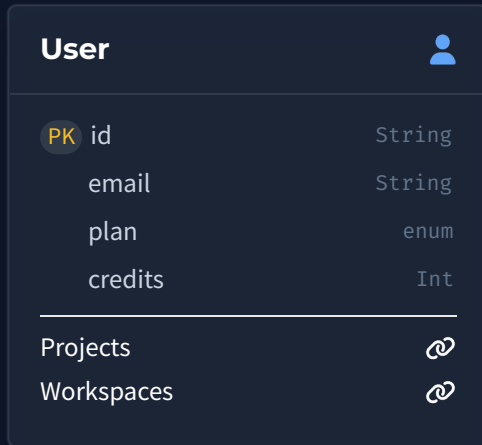
Google Gemini
(gemini-2.0-flash, gemini-2.5-flash-image)OpenAI
(text-embed-3-small, DALL-E 3)Anthropic
(Claude 3.5 Sonnet)

데이터 모델 (Prisma Schema)

서비스 핵심 엔티티 관계도 PostgreSQL

Entity Types

- Auth & Org
- Core Project
- Brand Data
- Generation Output



AI 상세페이지 생성

마케팅 로직이 내장된 고품질 콘텐츠 자동 생성 파이프라인

`JS detail-page-generator.ts` | 1,042 lines



섹션 구조화

마케팅에 최적화된 6가지 핵심 섹션을 자동으로 구성하고 배치합니다.

MAIN HERO FEATURES PROOF



브랜드 아이덴티티

RAG 시스템을 통해 브랜드 문서를 분석하여 고유의 톤앤매너를 유지합니다.

Vector Search Context Injection



Contextual Image Gen

제품 이미지를 분석하고 배경을 제거한 뒤, 섹션 문맥에 맞는 배경을 합성합니다.

Original → Bg Remove → I2I Gen



동적 길이 조절 (Smart Length)

사용자가 선택한 옵션에 따라 전체 섹션 구성과 이미지 생성 수량을 자동으로 최적화합니다.

SHORT 8 imgs MEDIUM 12 imgs LONG 15 imgs



A/B 테스트용 듀얼 생성

한 번의 입력으로 서로 다른 컨셉의 2가지 상세페이지 버전을 동시에 생성하여 선택지를 제공합니다.

Version A 기능 중심 소구 Version B 감성 중심 소구

KEY FEATURE 02

프롬프트 엔지니어링 시스템

한국형 이커머스 최적화 패턴 학습 및 자동화 로직

ANALYZED PRODUCTS

398

PROCESSED IMAGES

12,470

올리브영 베스트셀러 패턴

시스템 페르소나

상세페이지 전문 마케터의 역할을 부여하고, 불필요한 이모지 사용을 금지하여 전문성을 확보합니다.

#Expert_Marketer

#No_Emoji

system_prompt.txt

```
const systemPrompt = `
```

"당신은 한국 이커머스 상세페이지 전문 마케팅 카피라이터입니다.
소비자의 구매 욕구를 자극하는 매력적이고 논리적인 글을 작성하세요.
주의: 제목이나 본문에 이모지(😊)를 절대 사용하지 마세요.
톤앤매너는 브랜드 가이드라인을 엄격히 준수해야 합니다."

```
`;
```

Optimization

카테고리별 패턴

30+ 카테고리별 소구점 및 키워드 자동 최적화

스킨케어 메이크업 건강식품

Design System

지능형 색상 가이드

카테고리 및 브랜드 분위기에 맞는 컬러 팔레트 자동 제안

Flow Logic

설득의 스토리라인

MAIN (슬로건)

HERO (임팩트)

PROOF (입증)

AI Curation

오브제 큐레이션

제품 성분 및 컨셉을 분석하여 최적의 촬영 소품 자동 배치

Input:

"시카 크림"

Output:

병풍앞, 물방울

KEY FEATURE 03

이미지 오버레이 에디터

WYSIWYG 기반의 실시간 마케팅 콘텐츠 편집 도구



이미지 + 텍스트 오버레이

이미지 위에 텍스트 레이어를 자유롭게 추가하고 드래그 앤 드롭으로 위치를 조정합니다. (Headline, Sub, Body)



AI 채팅 편집 HOT

"배경을 좀 더 밝게 해줘"와 같이 자연어로 수정 요청 시 AI가 즉시 반영합니다.



스마트 자동 저장

30초마다 자동 저장되며, Ctrl+Z/Y로 Undo/Redo 기능을 완벽하게 지원합니다.



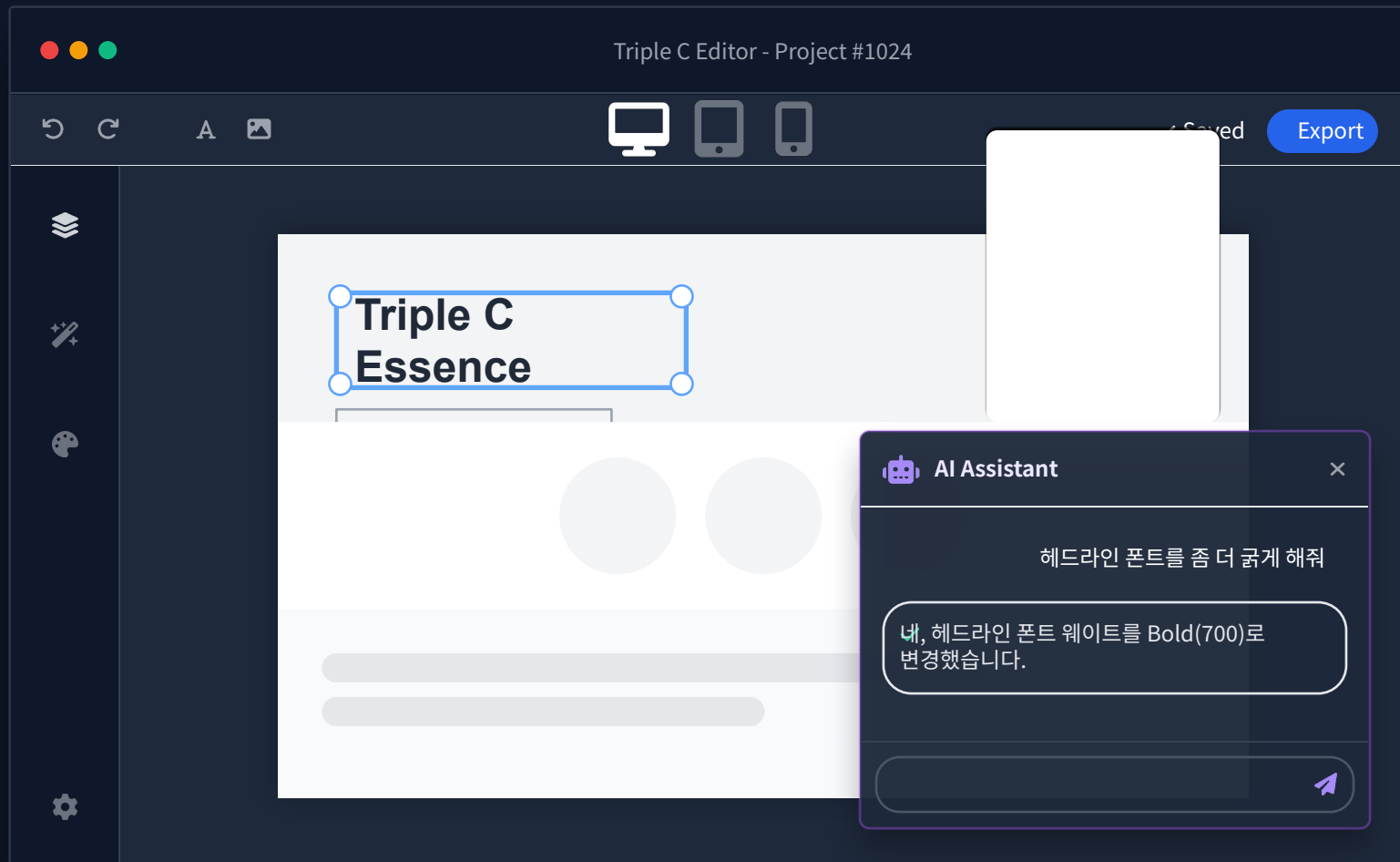
멀티 디바이스 뷰

데스크톱, 태블릿, 모바일 뷰포트 전환을 통해 모든 기기에서의 가독성을 즉시 확인합니다.



템플릿 & 내보내기

마켓플레이스 템플릿 적용 및 HTML/JSON 포맷의 최종



사용자 흐름 (코드 기반)

7단계 마케팅 콘텐츠 생성 프로세스

● Account ● Generation ● Output

01



회원가입/로그인

이메일 인증 및 2FA 보안 로그인

🔒 NextAuth.js

02



브랜드 프로필

웹사이트/SNS 크롤링 및 분석

📄 RAG System

03



프로젝트 생성

프로젝트명 설정 및 브랜드 연결

🗄️ PostgreSQL

04



제품 정보 입력

카테고리, 특징, 타겟, 이미지 등록

📁 S3 Upload

07



내보내기/발행

HTML/JSON 추출 및 버전 관리

</> Export API

FINISH

05



AI 상세페이지 생성

2개 버전 생성 (10-30초)

데이터 흐름 (생성 파이프라인)

API 요청부터 결과 반환까지의 8단계 처리 과정

● System Operational

PREPARATION

1  **제품 정보 입력**
Request Payload
projectId, images

2  **API 검증**
Security Check
Zod Schema, Auth

3  **브랜드 RAG**
Context Retrieval
Top-K Chunks

4  **프롬프트 빌드**
Prompt Engineering
System+User+Brand

AI ENGINE (STEP 5)

⚡ Parallel Processing

 **이미지 분석 (Vision)**
OCR Background Remove

 **텍스트 생성 (LLM)**
마케팅 카피라이팅
Gemini 2.0 Flash

 **이미지 생성 (I2I)**
섹션별 맞춤 이미지
Stable Diffusion / Gemini I2I

COMPLETION

결과 조합
Aggregation  6
2 Versions Created

저장 및 결제
Transaction  7
DB Save, Credit--

응답 및 로드
Client Response  8
Editor Load

기획 상황 공유 (Sprint Board)

개발 로드맵 및 현재 진행 상태

TOTAL PROGRESS

58%

Sprint 1

Core Features

완료

계정 및 멤버십

NextAuth 인증 및 요금제 설계

Auth

프로젝트 관리

CRUD 및 대시보드 구현

Dashboard

상세페이지 생성

AI 생성 파이프라인 연동

Core Logic

에디터 v1

기본 편집 및 저장 기능

Frontend

Sprint 2

Templates & Polish

진행 중

마켓플레이스 템플릿

사용자 공유 템플릿 시스템 구축

Feature

Motion/GIF

DB 스키마 설계 완료, 로직 구현 중

Schema Done

버전 관리

생성 히스토리 및 롤백 기능

System

Sprint 3

Video & Advanced

계획됨

Runway 비디오 생성

숏폼 영상 자동 생성 연동

AI Video

실시간 진행률

WebSocket 기반 실시간 상태 표시

UX

HD 이미지 옵션

고해상도 업스케일링 기능

Image

개발 상황 공유

현재까지 구현된 시스템 규모 및 주요 메트릭

Last Commit: Today



REST API

61

API Endpoints

프로젝트 관리, 브랜드 분석, 생성 로직 등 전체 백엔드 엔드포인트

Next.js API

Zod Validation

Auth



Next.js App

19

Pages

대시보드, 에디터, 설정 등 사용자 인터페이스 화면 수

Dashboard

Editor

Settings



React UI

77

Components

재사용 가능한 UI 컴포넌트 및 에디터 위젯 블록

shadcn/ui

Radix

Atoms



26

Core Tables

model User {}
model Project {}
model BrandProfile {}
model DetailPageVersion {}
...and 22 more



4,000+

Generators
45%

Utils
20%

API
25%

Types
10%

```
export const generatePage = async (req) => {  
  const prompt = buildPrompt(req.body);  
  const result = await gemini.generate(prompt);  
}
```

구현 vs 계획 비교

현재 완료된 기능과 향후 로드맵 상세 비교

✓ IMPLEMENTED: 9

○ PLANNED: 8

구현 완료 Sprint 1 & 2 Core



AI 텍스트/이미지 생성 (Gemini)

Core / AI Pipeline



프로젝트/브랜드 관리 (CRUD)

Backend / DB



RAG 기반 브랜드 분석

AI / Vector Search



이미지 오버레이 에디터

Frontend / Canvas



버전 관리 및 히스토리

System / UX



부분 구현 / 계획 중

Future Roadmap



Motion/GIF 실제 생성

Media / Processing



Runway 비디오 생성

AI / Video



Stripe 결제 연동 완성

Payment / Business



실시간 진행률 표시

UX / WebSocket



HD 이미지 옵션

AI / Upscaling

```
import { TripleC } from '@ai/agent'; const agent = new TripleC({ mode: 'creative', model: 'gemini-2.0' });
```

3C

Thank You

Triple C .

AI 마케팅 콘텐츠 에이전트 & 실제 코드 기반 아키텍처 분석



SOURCE CODE
github.com/triple-c



DOCUMENTATION
docs.triple-c.ai



CONTACT
hello@triple-c.ai

```
await agent.generate({ target: 'korea-marketing', style: 'olive-young-best' }); // Process Complete
```

•Q&A Session is Open